

#### 103.2.2.8 Control de uniones atornilladas.

El programa de control del constructor deberá considerar, en su caso, la comprobación de las uniones mediante fijación con elementos mecánicos, a las que se refiere el artículo 93.

Dichas comprobaciones deberán incluir las correspondientes a la aplicación de los pares de apriete adecuados, de acuerdo con lo especificado en el proyecto y en este Código. En el caso de tornillos pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al mínimo establecido en el proyecto.

Previamente a la ejecución de las uniones atornilladas, la dirección facultativa deberá aceptar, en su caso, el procedimiento de fijación con elementos mecánicos del constructor, que deberá incluir, entre otros, la secuencia de apriete, el método de apriete, los valores de referencia, la calibración periódica de las herramientas, etc.

Todas las uniones atornilladas se comprobarán visualmente después de que estén ajustadas con todos los tornillos colocados y antes de empezar el pretensado, si es el caso. En el caso de uniones con tornillos pretensados que trabajen por rozamiento, se deberá verificar visualmente el estado de las superficies a unir antes de su montaje.

En el caso de uniones con tornillos pretensados, la inspección de uniones ya ejecutadas se realizará en función del método de apriete utilizado. En general, dichas inspecciones tendrán por objetivo verificar que el esfuerzo de pretensado aplicado al tornillo es el adecuado:

- En el caso del método del par torsor (o de la llave dinamométrica), la inspección sobre un conjunto de fijación se realizará acorde con lo establecido en el punto 12.5.2.5 de la norma UNE-EN 1090-2.
- En el caso del método combinado, la inspección sobre un conjunto de fijación se realizará acorde con lo establecido en el punto 12.5.2.6 de la norma UNE-EN 1090-2.
- En el caso del método de la arandela con indicación directa de tensión, se seguirá la metodología de control indicada en el punto 12.5.2.8 de la norma UNE EN 1090-2 y en el apartado 5 de la norma UNE-EN 14399-9.

Los criterios de aceptación o rechazo serán los definidos al efecto en la norma UNE-EN 1090-2.

#### 103.2.2.9 Control del armado en taller.

Antes de iniciarse la fabricación, el constructor propondrá, por escrito y con los planos necesarios, la secuencia de armado y soldeo, que a juicio de sus conocimientos y experiencia considere óptimas, en función de la máxima reducción de tensiones residuales y deformaciones previsibles. Estas secuencias se someterán a la dirección facultativa para su aprobación.

En el armado previo de taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada elemento se ajustan a las indicadas en los planos de taller. Se rectificarán o rechazarán todas las piezas que no permitan el acoplamiento mutuo, sin forzarlas, en la posición que hayan de tener, una vez efectuadas las uniones definitivas.

Para cada una de las piezas preparadas en taller se debe garantizar la trazabilidad, mediante algún procedimiento de marcado adecuado acorde con lo establecido en el apartado 91.3.1, identificando cada pieza con la marca que ha sido designada en los planos de taller.

Asimismo y de forma análoga, se debe garantizar la trazabilidad de cada uno de los elementos terminados en taller, identificando además su posición relativa en el conjunto de la obra.

La dirección facultativa efectuará las visitas e inspecciones que considere oportunas para comprobar el proceso de montaje.

El constructor realizará el control del armado en taller realizando las inspecciones que establezca el programa de control y el programa de puntos de inspección (PPI), que al menos serán las siguientes:

- Identificación de los elementos.
- Situación de los ejes de simetría.
- Situación de las zonas de sujeción a los elementos contiguos.
- Paralelismo de alas y platabandas.
- Perpendicularidad de alas y almas.
- Abollamiento, rectitud y planeidad de alas y almas.
- Contraflechas.

#### 103.2.2.10 Control del montaje en blanco.

El correcto ajuste entre los diferentes tramos ejecutados en taller, antes de su envío a obra, debe ser verificado a través de un montaje en blanco en el propio taller, acorde con lo establecido en el apartado 91.5.

#### 103.3 Control del montaje en obra.

##### 103.3.1 Comprobaciones previas al montaje.

Previamente al inicio del montaje en obra, la dirección facultativa comprobará la correspondencia con el proyecto de los elementos elaborados en taller, así como la conformidad de la documentación suministrada con los mismos.

Asimismo, el constructor deberá preparar un procedimiento de montaje que deberá ser aprobado por la dirección facultativa, previamente al inicio de las operaciones de obra. El procedimiento de montaje constará, como mínimo, de los documentos, recogidos en los apartados siguientes.

##### 103.3.1.1 Memoria de montaje.

La memoria de montaje deberá incluir los procedimientos a emplear para el montaje de la estructura, considerando los requisitos técnicos relativos a la seguridad de los trabajos. Incluirá el cálculo de las tolerancias de posicionamiento de cada componente de forma coherente con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se refiere), la descripción y definición de los elementos auxiliares necesarios para el montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), los dispositivos de elevación necesarios, la secuencia de montaje, los arriostramientos provisionales y las condiciones para su retirada y la retirada de elementos auxiliares, la definición de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos, etc.

Asimismo incluirá un apartado específico relativo a las comprobaciones de seguridad durante el montaje, comprobando además que, como consecuencia del proceso de montaje, no se generan solicitudes sobre la estructura que sean diferentes a las consideradas en el proyecto.

##### 103.3.1.2 Planos de montaje.

Se comprobará que recogen la posición y movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, elementos auxiliares necesarios soldados o fijados por medios mecánicos a la estructura, los sistemas de apuntalamiento o arriostramiento provisionales y, en general, toda la información necesaria para el correcto manejo, colocación y fijación de las piezas en su posición definitiva.

##### 103.3.1.3 Programa de inspección.

El programa de puntos de inspección (PPI) del montaje en obra reflejará el conjunto de controles, inspecciones y ensayos a realizar en la ejecución de la estructura de acero en obra por los diferentes agentes de control implicados, acorde con lo descrito en el apartado 102.1.

### 103.3.2 Comprobaciones durante el montaje.

Durante las operaciones de montaje se comprobará la conformidad de todas aquellas operaciones que se lleven a cabo, mediante la aplicación de criterios análogos a los establecidos por este Código para el montaje en taller.

En particular, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazabilidad que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc.

Una vez que se haya montado en obra un tramo, dovela o elemento, se deberá inspeccionar para descartar cualquier indicio de que sus componentes hayan sido deformados o sobrecargados, y para garantizar que todas las fijaciones y arriostramientos provisionales se hayan retirado, una vez que estos no sean necesarios. Asimismo, se realizará un examen de la posición geométrica de los puntos de unión con otros tramos con el objetivo de detectar cualquier desalineación o desplome de la estructura o de alguno de sus componentes por encima de las tolerancias máximas permitidas.

## CAPÍTULO 25

### Gestión de las estructuras de acero durante su vida de servicio

Artículo 104. *Evaluación de estructuras existentes de acero.*

#### 104.1 Objeto y planteamiento.

La evaluación de estructuras existentes de acero persigue el objetivo de cuantificar los niveles de seguridad de las estructuras y estimar la vida útil residual. Eso permite también identificar las zonas más sensibles o de mayores riesgos y, consiguientemente, orientar las actuaciones de reparación y refuerzo a las que se refieren los Artículos 105 y 106 siguientes.

En paralelo con el formato de proyecto y comprobación de estructuras de nueva planta, se mantiene, para la evaluación de estructuras existentes de acero, el marco de los Estados Límite.

Cabe advertir, no obstante, que en el contexto general del mantenimiento de las estructuras, descrito en el artículo 24, la comprobación de los Estados Límites de Servicio (ELS) no precisa de evaluación analítica, puesto que puede deducirse de los resultados del conjunto de inspecciones que se haya llevado a cabo en la estructura (rutinarias, principales y, en su caso, especiales).

Por lo tanto, la evaluación de las estructuras existentes de acero se ciñe al ámbito de los Estados Límite Últimos (ELU). La satisfacción de cualquiera de los estados límite últimos obedece a la comprobación de la inecuación

$$E_d \leq R_d$$

como en el proyecto de obra nueva. En caso contrario, salvo que se plantee otro criterio de análisis estructural deberá plantearse una intervención de refuerzo.

Por su parte, la determinación de la vida útil residual de una construcción de acero consistirá en deducir el período de tiempo, desde el instante de la evaluación, en el que la estructura o alguna de sus partes tarda en alcanzar alguno de los ELS o ELU identificados ya en la fase de proyecto o bien en el instante de evaluación. Los umbrales de aceptación, tanto en ELS como en ELU, están implícitos en las bases de proyecto y, en su caso, en el Programa de Inspección y Mantenimiento, como se explicita en el capítulo 6 de este Código Estructural.

#### 104.2 Principios básicos del análisis de construcciones existentes de acero.

Dado que la modificación, reparación y el refuerzo de una estructura existente puede resultar muy costosa, cabe plantearse la alternativa, no tan frecuente en la fase de proyecto de obra nueva, de utilizar criterios y procedimientos más sofisticados, manteniéndose una lógica proporcionalidad entre la ingeniería asociada a estos refinamientos, el coste previsible y los beneficios esperables.

Para el análisis de construcciones metálicas existentes, como señala el artículo 25, es posible utilizar tanto un formato semi-probabilista con coeficientes parciales modificados, como un planteamiento probabilista.

El procedimiento de análisis estructural en estado límite último para la deducción de esfuerzos puede ser realizado a partir de modelos que se basan en el comportamiento elástico lineal de los materiales, en la teoría de la plasticidad (también denominado «análisis límite» o plástico) o procedimientos de análisis no lineal, como los que se plantean en el capítulo 5 de los Anejos 22 y 29. En todo caso, cualquiera de los análisis estructurales mencionados, deberán incluir los deterioros o daños detectados en la estructura. Este planteamiento responderá al criterio clásico de comprobación planteado en la inequación  $E_d \leq R_d$ .

#### 104.3 Propiedades de los materiales y geometría.

Las propiedades de los materiales y la geometría admiten tres niveles de definición:

- a) Valores tomados de la documentación del proyecto (resultados de los ensayos de control, valores definidos en los planos y en las bases de cálculo, resultados de ensayo posteriores en el contexto de inspecciones especiales realizadas en el pasado, etc.).
- b) Valores deducidos de una campaña de ensayos no destructivos (ultrasonidos, líquidos penetrantes, radiografías, etc.), acompañada de una caracterización completa de la geometría de las piezas y de las uniones correspondientes.
- c) Extracción de probetas y ensayos en laboratorio, tanto del acero de chapas y perfiles como de tornillos y otros elementos de unión.

El alcance de la investigación necesaria para caracterizar perfiles, chapas y elementos de unión dependerá de la respuesta obtenida en el análisis previo, del tipo de mecanismo de fallo previsible y de lo determinante que resulte la caracterización del material en la capacidad portante general de la estructura o la pieza.

Asimismo, será preciso incorporar coeficientes correctores a la geometría de partida en función del estado de deterioro de las piezas, lo que puede afectar a la reducción de su capacidad resistente.

#### 104.4 Análisis estructural.

Los criterios y procedimientos de análisis estructural responderán a los principios establecidos en el capítulo 20.

### Artículo 105. *Criterios generales para la reparación de estructuras de acero.*

#### 105.1 Contexto general y objeto.

El proyecto de reparación debe ser el resultado de un trabajo previo de estudio de la información disponible, de un análisis adecuado de evaluación estructural y de vida útil residual y, por tanto, de un diagnóstico preciso, que dictamine la causa o causas que expliquen los daños observados y que, eventualmente, condicionan su nivel de seguridad y vida útil residual.

Consiguientemente, la definición de cualquier tipo de reparación exige la detección previa de los tipos de deterioros presentes, la comprensión de los mecanismos que han dado lugar a cada deterioro o daño y las actuaciones correspondientes, incluyendo la

prognosis de durabilidad de las mismas, aspecto asociado a la vida útil adicional que exija la propiedad.

El objeto de este artículo es presentar la sistemática que debe seguirse para proyectar y ejecutar la reparación de elementos estructurales de acero.

#### 105.2 Clasificación de los deterioros y daños objeto de reparación.

A los efectos de las estructuras existentes de acero, los deterioros objeto de reparación se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- a) Deterioros y daños producidos por los procesos de degradación del propio acero por acciones mecánicas, físico-ambientales, químicas, etc.
- b) Deterioros y daños producidos en las uniones de las piezas.

#### 105.3 Proyecto de reparación.

Para la redacción del proyecto de reparación, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Inspección especial previa que, con carácter general, se habrá realizado antes de concluir en la necesidad de acometer un proyecto de reparación, como prevé el artículo 24.
2. Mapa de daños o deterioros, como resultado de la inspección especial, asociado a un catálogo de daños o deterioros elaborado desde la perspectiva de la solución de reparación y no tanto desde la etiología de los deterioros o daños. Dicho mapa representará, sobre planos, la ubicación y la identificación de los diferentes tipos de daño, con referencia explícita al catálogo de daños.
3. Formulación de un catálogo de soluciones que describa, para cada uno de los daños y deterioros identificados en ese catálogo, la solución prevista para su reparación.

En función de los criterios de vida útil adicional que se desee otorgar a la estructura de acero, de la importancia del elemento objeto de reparación, de su accesibilidad o de otras consideraciones (estéticas, históricas o patrimoniales), la propiedad convendrá con el proyectista si las soluciones de reparación tienen carácter:

- Activo o preventivo, asociado a la idea de impedir el deterioro, en lo sucesivo, del elemento en cuestión, lo que implica estrategias de protección con elementos de sacrificio o con sistemas de tan lento deterioro que, en la práctica, su degradación sea irrelevante; o
- pasivo, asociado a la idea de que, al cabo de un cierto tiempo, será necesario de nuevo proceder a una reparación, cuando se haya agotado la vida útil adicional conferida tras la reparación.

En el proyecto de reparación, los planos podrán incluir una síntesis del método de reparación propuesto por el proyectista. El pliego de condiciones técnicas particulares contendrá la identificación de las unidades correspondientes, las especificaciones de los materiales, la forma de ejecución y la definición de la forma de medición y abono.

##### 105.3.1 Catálogo de daños y mapa de daños.

Con el fin de identificar de manera inequívoca el estado de la estructura, el proyecto de reparación contendrá un catálogo de daños que, orientado a la elaboración del mapa de daños, incluirá:

- una denominación abreviada (un código corto de letras y números) para que se pueda incorporar al mapa de daños;
- una descripción sucinta pero suficiente del deterioro o daño objeto de reparación;
- unas fotografías o croquis suficientemente descriptivos del deterioro o daño correspondiente; y
- una identificación de la causa o causas que han producido estos deterioros o daños, aunque tengan orígenes diferentes pero manifestaciones similares y, sobre todo, se traten con la misma solución terapéutica.

El mapa de daños deberá incluir asimismo las referencias suficientes como para realizar la medición correspondiente y, en función de la posición de la zona objeto de reparación y de su accesibilidad, elaborar el correspondiente presupuesto.

#### 105.3.2 Catálogo de soluciones de reparación.

El proyecto contendrá una definición pormenorizada de los procedimientos de reparación de las estructuras metálicas de acero afectadas por todos y cada uno de los daños y deterioros tipificados en el catálogo de daños y localizado en el correspondiente mapa de daños.

#### 105.4 Plan de Inspección y Mantenimiento.

En consonancia con los principios establecidos en el artículo 24, el proyecto de reparación contendrá, como el de obra nueva, un plan de inspección y mantenimiento con los contenidos referidos a las actuaciones de reparación emprendidas, con mención específica a:

- La vida útil adicional prevista para la estructura reparada;
- la frecuencia deseable de las inspecciones de seguimiento de la estructura reparada;
- los criterios de inspección específicos que, en su caso, deban seguir los inspectores;
- las actuaciones de mantenimiento ordinario o especializado que, en su caso, deban realizarse.

De manera igualmente similar al caso de proyecto de obra nueva, una vez concluidos los trabajos, la dirección facultativa será responsable de la redacción de la actualización del plan de mantenimiento incluido en el proyecto de reparación. Dicho plan se entregará a la propiedad para la gestión de la conservación de la obra.

### Artículo 106. *Criterios generales para el refuerzo de estructuras de acero.*

#### 106.1 Contexto general y objeto.

Las actuaciones de refuerzo de estructuras de acero comparten con las de reparación de estructuras del mismo material la necesidad de haber desarrollado un trabajo previo de estudio de la información disponible, de un análisis adecuado de evaluación estructural y de vida útil residual y, por tanto, del punto de partida, en términos de prestaciones y vida útil residual, para el correcto planteamiento del alcance y procedimiento de refuerzo.

El objeto de este artículo es establecer la sistemática que debe seguirse a la hora de proyectar y ejecutar el refuerzo de elementos estructurales de acero.

#### 106.2 Clasificación de los refuerzos estructurales en piezas de acero.

A los efectos de las estructuras existentes, los trabajos de refuerzo que cabe emprender se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- a) Incremento de la capacidad de carga sin modificación de las secciones del elemento estructural.
- b) Incremento de la capacidad resistente de la sección o de la pieza.

#### 106.3 Procedimientos de refuerzo de piezas de acero.

A partir de la clasificación realizada en el apartado 106.2, se plantean los dos procedimientos siguientes de refuerzo de estructuras existentes de acero.

La valoración estructural de todos los estados posibles, el inicial, los de las fases constructivas y el final requieren de un pormenorizado estudio, normalmente más complejo que el de las estructuras de nueva ejecución, que incorpora la necesidad de modelizar adecuadamente nuevos materiales y procesos constructivos o estados de sollicitación que es preciso considerar cuidadosamente.

## 106.3.1 Refuerzo sin alterar la sección de la pieza.

Es una estrategia que afecta al esquema estático global de la estructura y conduce a disminuir las solicitaciones del elemento afectado. Ello puede lograrse, por ejemplo, disminuyendo la carga muerta o sustituyéndola por soluciones ligeras, disponiendo apoyos intermedios en los vanos, o bien haciendo uso de pretensado exterior.

Esta forma de proceder obliga al proyectista a identificar los modos de fallo previsibles, distintos, en general, de los correspondientes al esquema estático de partida, y a justificar la idoneidad de la solución, tanto en ELS como en ELU.

## 106.3.2 Refuerzo aplicado a la sección de la pieza.

Se suele materializar con chapas o perfiles soldados o conectados mediante tornillos o roblones (excepcionalmente).

También esta solución exige la identificación de los modos de fallo previsibles y sus correspondientes implicaciones en ELS y ELU, tanto en las piezas originales como en las piezas añadidas o en su conexión.

Para la elección de procedimiento más idóneo de refuerzo, se deberán tener en cuenta aspectos como:

- La entrada en carga y los mecanismos de transferencia.
- La historia de cargas previa y la derivada del proceso constructivo.
- Otros condicionantes de ejecución.

## 106.4 Proyecto de refuerzo.

La redacción de los proyectos de refuerzo seguirá, como criterio general, el siguiente orden, coherente con los principios establecidos en este Código Estructural:

1. Inspección especial previa que, con carácter general, se habrá realizado antes de concluir en la necesidad de acometer un proyecto de refuerzo, como prevé el artículo 24. Especialmente importante en este punto es valorar el nivel de seguridad, porque de éste depende el alcance y magnitud del refuerzo.

2. Estudio de alternativas de refuerzo, con el fin de disponer de distintas posibilidades de refuerzo, con sus ventajas e inconvenientes, incluidas las fases de construcción y de mantenimiento posterior.

3. Redacción, propiamente dicha, de los documentos del proyecto, cuyo carácter es ya relativamente convencional.

## 106.5 Plan y Programa de Inspección y Mantenimiento.

En consonancia con los principios establecidos en el artículo 24, el proyecto de refuerzo contendrá, como el de obra nueva, un plan de inspección y mantenimiento con los contenidos referidos a las actuaciones de refuerzo emprendidas, con mención específica a:

- La vida útil adicional prevista para la estructura reforzada en su conjunto y la de sus elementos parciales, en su caso;
- la frecuencia deseable de las inspecciones de seguimiento de la estructura reforzada;
- la necesidad, eventualmente, de disponer un sistema de auscultación de seguimiento;
- los criterios de inspección específicos que, en su caso, deban seguir los inspectores;
- las actuaciones de mantenimiento ordinario o especializado que, en su caso, deban realizarse.

De manera igualmente similar al caso de proyecto de obra nueva, una vez concluidos los trabajos, la dirección facultativa será responsable de la redacción de un programa de inspección y mantenimiento que complete o actualice las previsiones del plan de inspección

y mantenimiento incluido en el proyecto de reparación. Dicho programa se entregará a la propiedad para la gestión de la conservación de la obra.

## CAPÍTULO 26

### Deconstrucción de estructuras de acero

#### Artículo 107. *Demolición de estructuras de acero.*

##### 107.1 Generalidades.

A los efectos de este Código, se entiende por demolición de una estructura de acero el conjunto de procesos de desmontaje o desmantelamiento de la estructura, en su totalidad o de una parte de misma, por decisión de la propiedad y como consecuencia de la finalización de su vida de servicio.

La propiedad será responsable de disponer de un proyecto específico para las actividades de demolición incluidas en este artículo, siempre que se den cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a. Se trate de la demolición de una estructura como consecuencia de un accidente, incendio o sismo,
- b. se trate de la demolición de una cubierta con estructura de acero, o cuando incluya elementos a flexión con luces de más de 10 m, o elementos verticales a compresión con alturas entre niveles superiores a 10 m.

Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación lo indicado en el apartado 77.1 para las estructuras de hormigón.

##### 107.2 Trabajos previos a la demolición de la estructura de acero.

Antes del inicio de los trabajos de demolición o deconstrucción de la estructura, la propiedad deberá disponer la realización de una inspección in situ de la estructura, de acuerdo a los mismos criterios establecidos en el apartado 77.2 para las estructuras de hormigón. Se prestará especial atención las uniones entre distintos elementos.

La propiedad deberá facilitar al proyectista los planos y la documentación disponible, en su caso, tanto de la estructura como del resto de la construcción.

A partir de la información disponible y de la inspección realizada, se elaborará el proyecto de demolición que deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

- a. Descripción de la estructura e identificación de las características del resto de la construcción, en su caso (por ejemplo, del edificio), con especial detalle de su esquema estructural resistente y de los materiales existentes;
- b. identificación de los servicios públicos que potencialmente pudieran verse afectados por la demolición;
- c. identificación de potenciales productos tóxicos o peligrosos para la salud generados durante la demolición, tales como asbestos, polvo de fibras sintéticas minerales, polvo de plomo, etc., así como la definición de procedimientos de gestión de dichos residuos, en su caso;
- d. evaluación de los riesgos de afección a las construcciones adyacentes y, en su caso, medidas para evitarlos;
- e. definición de la secuencia de demolición prevista para la estructura;
- f. definición de los medios previstos para demolición de cada parte;
- g. definición de los sistemas necesarios, en su caso, para garantizar la estabilidad del conjunto durante la demolición como, por ejemplo, apuntalamientos, apoyos provisionales, etc.;
- h. memoria y cálculos de las comprobaciones estructurales realizadas, en su caso;
- i. medidas de protección específicas tanto para el personal involucrado en las tareas de demolición, como para terceras personas que pudieran verse afectadas por la misma;
- j. sistema previsto para la gestión de los residuos generados durante la demolición.

En el caso de estructuras de acero, en función de su tipología, su estado y la concepción de sus uniones, la secuencia de demolición puede ser especialmente sensible cara a la seguridad, por lo que el proyecto deberá analizar las situaciones generadas durante el proceso, habilitando en su caso los apuntalamientos, apeos provisionales o cualquier otro sistema que se estime como necesario durante la demolición.

#### 107.3 Proceso de demolición de la estructura.

Como criterio general, todas las actividades de demolición deberán realizarse conforme al proyecto y estar encaminadas a:

- preservar la seguridad del personal, evitando situaciones imprevistas que puedan afectar a la seguridad, y
- gestionar los residuos producidos de la manera más eficiente posible que en el caso de los elementos de acero, debe tender a la reciclabilidad de la totalidad de los mismos, en la línea de lo establecido en el artículo 108.

En general, el constructor podrá utilizar cualquiera de los métodos recogidos como aceptables en el proyecto de demolición. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

- a. Técnicas manuales,
- b. técnicas de percusión (por ejemplo, martillo neumático),
- c. técnicas de impacto (por ejemplo, bola de demolición),
- d. técnicas de abrasión (por ejemplo, chorro de agua a alta presión),
- e. uso de maquinaria pesada (por ejemplo, retroexcavadoras, pinzas de demolición, etc.),
- f. uso de explosivos, etc.

Asimismo, previamente al inicio de la propia demolición de la estructura se valorará la conveniencia de realizar otra serie de tareas de desmantelamiento de la construcción que, sin afectar a la estructura, pudieran provocar accidentes durante la demolición.

En el caso de uso de explosivos para la demolición, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente que sea de aplicación.

Se procurará evitar situaciones provisionales como consecuencia de demoliciones parciales que pudieran llegar a comprometer el comportamiento global de la estructura, por ejemplo, en caso de sismo. Asimismo, en dichos casos de demolición parcial, deberá asegurarse que no quedan afectadas aquellas partes de la estructura que sean objeto de demolición, protegiéndolos adecuadamente, si ello fuera necesario.

#### Artículo 108. *Deconstrucción de estructuras de acero.*

Se entiende por deconstrucción de la estructura de acero al proceso ordenado de demolición de la estructura, de acuerdo con el correspondiente proyecto y con la finalidad de optimizar la reutilización de los propios elementos estructurales, en su caso, así como la separación, recogida selectiva y reciclado de los residuos generados.

Con carácter general serán de aplicación en estos casos, las prescripciones establecidas en el artículo 107 para la demolición, si bien en este caso será necesario adoptar algunas medidas adicionales encaminadas a posibilitar la reutilización de los elementos y el reciclado de los materiales, según el caso.

Dadas las características de las estructuras de acero y la potencialidad de reciclado de sus elementos, a los efectos de este Código, se entiende que cualquier desmantelamiento de la estructura debe consistir en su deconstrucción, salvo que existan razones justificadas que no lo aconsejen, de acuerdo con lo contemplado en el correspondiente proyecto.

Adicionalmente se llevará a cabo:

- Una identificación de los elementos estructurales potencialmente reutilizables,
- una identificación de los tipos y cantidades de residuos generados por la demolición, con especial atención a los residuos peligrosos,

- la elaboración de un estudio de gestión de residuos que contenga los destinos previstos para los residuos generados,
- la elaboración de un plan de gestión de los residuos generados por la demolición, orientado al reciclado de los mismos.

La ejecución de la deconstrucción de la estructura deberá llevarse a cabo por un constructor que esté en posesión de una certificación medioambiental de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14001.

#### TÍTULO 4

#### Estructuras mixtas

#### CAPÍTULO 27

##### Criterios generales para las estructuras mixtas hormigón-acero

Artículo 109. *Ámbito de aplicación específico relativo a las estructuras mixtas hormigón-acero.*

Este título es aplicable a todas las estructuras y elementos mixtos, de hormigón y acero estructural, de edificación o de obra pública, de conformidad con lo indicado en el ámbito de aplicación general definido en el artículo 2 y con las excepciones siguientes:

- Aquellas cuyos elementos de hormigón presentan resistencias menores que 25 N/mm<sup>2</sup>, ni superiores a 60 N/mm<sup>2</sup>;
- aquellas cuyos elementos de acero estructural presentan límites elásticos mayores que 460 N/mm<sup>2</sup>, salvo en elementos de unión (tornillos, bulones, etc.);
- cualquier otro tipo de estructura mixta compuesta por hormigón y otro material con función resistente de distinta naturaleza que el acero estructural;
- las estructuras que hayan de estar expuestas normalmente a temperaturas superiores a 70 °C;
- las estructuras mixtas realizadas con hormigones especiales no considerados explícitamente en este Código, tales como los pesados, los refractarios u otras sustancias análogas;
- las estructuras en las que la acción del pretensado se introduce mediante armaduras activas;
- las tuberías empleadas para la distribución de cualquier tipo de fluido.

Artículo 110. *Requisitos específicos de las estructuras mixtas hormigón-acero.*

A los efectos de este Código, se definen como clases de exposición relativas a las estructuras mixtas, las recogidas en el artículo 27 para los elementos de hormigón y en el artículo 80 para los elementos de acero.

#### CAPÍTULO 28

##### Propiedades tecnológicas de los materiales para las estructuras mixtas hormigón-acero

Artículo 111. *Generalidades.*

Este capítulo prescribe los requisitos que deben cumplir los materiales utilizables en las estructuras mixtas hormigón-acero.

Los materiales y productos a emplear para las estructuras mixtas deberán ser conformes con lo indicado en este Código y, en particular, en los Capítulos 8 y 18 para los elementos de hormigón y de acero estructural, respectivamente.

Las propiedades de los elementos de conexión vienen definidas en el artículo 112.

Artículo 112. *Propiedades de elementos específicos de estructuras mixtas hormigón-acero.*

112.1 Pernos conectadores.

Se denomina perno conectador al elemento metálico formado por un vástago, coronado por una cabeza cilíndrica de mayor diámetro, que soldado a piezas de acero estructural constituye la conexión de estas con el hormigón circundante.

La altura total de los pernos conectadores no debe ser inferior, una vez soldados, a 3 veces su diámetro.

Las dimensiones de la cabeza deben cumplir que su diámetro sea mayor de 1,5 veces el diámetro del vástago y su altura 0,4 veces su diámetro.

Los pernos conectadores deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN ISO 13918. Además, el acero de los mismos deberá cumplir las siguientes condiciones mecánicas, determinadas en ensayo de rotura a tracción, a temperatura ambiente, según la norma UNE-EN ISO 6892-1:

Límite elástico:  $f_{y,pernos} > 360 \text{ N/mm}^2$

Carga de rotura:  $f_{s,pernos} \geq 460 \text{ N/mm}^2$

Alargamiento en rotura:  $\varepsilon_{u,pernos} > 15 \%$

Estricción:  $e > 50 \%$

Relación tensión de rotura y límite elástico:  $f_s / f_y \geq 1,20$

Además, el acero deberá haber superado satisfactoriamente el ensayo de calificación de aptitud a la soldadura, según ANSI/AWS D1.1.

112.2 Chapa nervada para losas mixtas en edificación.

En el ámbito de este Código, se pueden emplear chapas nervadas fabricadas con uno de los siguientes materiales:

- a) Acero, conforme con la norma UNE-EN 10025,
- b) acero conformado en frío, conforme con la norma UNE-EN 10149-2 o UNE-EN 10149-3, o
- c) acero galvanizado, conforme con la norma UNE-EN 10346 o UNE-EN ISO 1461.

La especificación de las características de la chapa será conforme con lo indicado en los Artículos 83 y 84 de este Código.

El valor mínimo del espesor nominal de las chapas será de 0,70 mm.

Las chapas se designarán de acuerdo con, al menos, las siguientes características:

- Altura del nervio ( $h$ ), que no deberá ser inferior a 45 mm,
- ancho útil ( $p$ ) del nervio,
- paso o separación entre nervios ( $b$ ), y
- espesor de la chapa ( $e$ ).

Las chapas irán provistas de una serie de indentaciones o resaltes en su superficie de manera que el fabricante pueda garantizar su correcta adherencia al hormigón, durante su comportamiento en servicio. Dicha garantía podrá ser demostrada mediante los ensayos contemplados en el apartado B.3 del Apéndice B del Anejo 30, que permiten obtener los coeficientes a emplear en la comprobación a rasante de la sección, según el apartado 9 de dicho Anejo 30.

En el caso de que fuera necesario definirla geometría de la indentación o resalte, ésta vendrá definida por su geometría, para lo que se emplearán los siguientes parámetros:

- Tamaño,
- intensidad de repetición en la chapa,
- posición en el perfil,
- longitud, y
- en su caso, orientación respecto al eje de la chapa.

## CAPÍTULO 29

**Durabilidad de las estructuras mixtas hormigón-acero**

Artículo 113. *Bases para la consideración de durabilidad de las estructuras mixtas hormigón-acero.*

La durabilidad de una estructura mixta hormigón-acero es su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y sollicitaciones consideradas en el análisis estructural.

Una estructura mixta que sea durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los posibles factores de degradación de la estructura, tanto de sus elementos de hormigón, como los de acero estructural y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura.

Una estrategia correcta para la durabilidad de una estructura mixta debe considerar lo establecido al efecto en los Capítulos 9 y 19, relativos a la durabilidad de los elementos de hormigón y de acero, respectivamente.

## CAPÍTULO 30

**Estructuras mixtas hormigón-acero. Dimensionamiento y comprobación**

Artículo 114. *Comprobación y dimensionamiento de las estructuras mixtas hormigón-acero.*

Para el análisis estructural, el dimensionamiento y la comprobación de las estructuras mixtas de hormigón-acero, el autor del proyecto empleará el conjunto de principios y reglas establecidos en los Anejos 30 a 32.

Artículo 115. *Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero frente al fuego.*

En el caso de estructuras de acero que puedan estar sometidas a la acción del fuego, se estará a lo dispuesto en el Anejo 31.

Artículo 116. *Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero frente al sismo.*

En el caso de estructuras mixtas de hormigón y acero que puedan estar sometidas a la acción del sismo, será de aplicación la correspondiente reglamentación específica.

## CAPÍTULO 31

**Ejecución de estructuras mixtas hormigón-acero**

Artículo 117. *Fabricación y montaje de la estructura metálica.*

En relación a su ejecución, a los elementos de acero estructural de las estructuras mixtas hormigón-acero, les será de aplicación lo establecido en el capítulo 21.

Artículo 118. *Armaduras pasivas.*

Las armaduras pasivas que forman parte del hormigón estructural de las estructuras mixtas hormigón-acero se regirán, en materia de ejecución, por lo establecido en los Artículos 48 y 49 del capítulo 11.

Artículo 119. *Elaboración, transporte y suministro y puesta en obra del hormigón.*

La elaboración, transporte y suministro y puesta en obra del hormigón utilizado en las estructuras mixtas hormigón-acero estará sujeta, en lo referente a su ejecución, a lo establecido en los Artículos 51 a 54 del capítulo 11.

## CAPÍTULO 32

### **Gestión de la calidad del proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero**

Artículo 120. *Criterios específicos para el desarrollo del control de proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero.*

#### 120.1 Niveles del control de proyecto.

Cuando la propiedad decida la realización del control de proyecto, independientemente del nivel de supervisión adoptado (supervisión normal o supervisión ampliada, acorde el apartado B.4 del Apéndice B del Anejo 18), elegirá uno de los siguientes niveles de control:

- Control a nivel normal;
- control a nivel intenso.

La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el tipo de obra, una pauta de control adaptado, como la que, a título orientativo, se recoge en el Anejo 3.

La frecuencia de comprobación de los elementos mixtos compuestos por hormigón y acero, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el indicado en el apartado 55.1, para los elementos de hormigón, y en el apartado 96.1, para los elementos de acero.

#### 120.2 Documentación del control de proyecto.

Cualquiera que sea el nivel de control aplicado, la entidad de control entregará a la propiedad un informe escrito y firmado por persona física, con indicación de su cualificación y cargo dentro de la entidad, cuyo contenido será equivalente al definido para las estructuras de hormigón en el apartado 55.2 de este Código.

## CAPÍTULO 33

### **Gestión de la calidad de los productos en estructuras mixtas hormigón-acero**

Artículo 121. *Control de los productos en estructuras mixtas hormigón-acero.*

El control de la conformidad de los elementos de acero que forman parte de estructuras mixtas se realizará de conformidad con lo indicado en el capítulo 23.

En el caso de los elementos de hormigón y elementos prefabricados, se estará a lo dispuesto en el capítulo 13. Por su parte, para el control de los elementos conectadores se estará a lo dispuesto en el Anejo 30.

## CAPÍTULO 34

### **Gestión de la calidad de la ejecución de estructuras mixtas hormigón-acero**

Artículo 122. *Criterios para el control de la conformidad de la ejecución.*

El control de la conformidad de la ejecución de elementos de acero que forman parte de estructuras mixtas se realizará de conformidad con lo indicado en el capítulo 24.

En el caso de los elementos de hormigón, se estará a lo dispuesto en el capítulo 14.

## CAPÍTULO 35

**Gestión de las estructuras mixtas hormigón-acero durante su vida de servicio**

Artículo 123. *Evaluación de estructuras existentes mixtas hormigón-acero.*

De acuerdo con los principios establecidos en el capítulo 6, la evaluación de estructuras existentes mixtas hormigón-acero persigue el objetivo de cuantificar los niveles de seguridad de las estructuras y estimar la vida útil residual.

Eso permite también identificar las zonas más sensibles o de mayores riesgos y, consiguientemente, orientar las correspondientes actuaciones de reparación y refuerzo, en su caso.

En paralelo con el formato de proyecto y comprobación de estructuras de nueva construcción, se mantiene el método de los Estados Límite para la evaluación de estructuras existentes mixtas hormigón-acero.

Por otra parte, en el contexto general del mantenimiento de las estructuras descrito en el artículo 24, la comprobación de los Estados Límites de Servicio (ELS) no precisa de evaluación analítica, puesto que puede deducirse de los resultados del conjunto de inspecciones que se haya llevado a cabo en la estructura (rutinarias, principales y, en su caso, especiales).

Por lo tanto, la evaluación de las estructuras existentes mixtas hormigón-acero se ciñe al ámbito de los Estados Límite Últimos (ELU). La satisfacción de cualquiera de los estados límite últimos obedece a la comprobación de la inecuación:

$$Ed \leq Rd$$

Como en el proyecto de obra nueva. En caso contrario, salvo que se plantee otro criterio de análisis estructural, deberá plantearse una intervención de refuerzo.

Por su parte, la determinación de la vida útil residual de una construcción mixta hormigón-acero consistirá en deducir el período de tiempo, desde el instante de la evaluación, en el que la estructura o alguna de sus partes tarda en alcanzar alguno de los ELS o ELU identificados ya en la fase de proyecto o bien en el instante de evaluación. Los umbrales de aceptación, tanto en ELS como en ELU, están implícitos en las bases de proyecto y, en su caso, en el programa de inspección y mantenimiento, como se explicita en el capítulo 6 de este Código Estructural.

Para la valoración del estado de las construcciones existentes mixtas hormigón-acero, se aplicarán los criterios definidos en los Artículos 74 y 104 para los elementos de hormigón y de acero estructural, respectivamente.

Por su parte, los criterios para su reparación o refuerzo, según el caso, serán los mismos que los indicados en los Artículos 75 y 76 para los elementos de hormigón y en los Artículos 105 y 106 para los elementos de acero.

## CAPÍTULO 36

**Deconstrucción de estructuras mixtas hormigón-acero**

Artículo 124. *Criterios para la demolición y deconstrucción de estructuras mixtas hormigón-acero.*

A los efectos de este Código se entiende por demolición de una estructura de mixta hormigón-acero el conjunto de procesos de desmontaje o desmantelamiento de la estructura, en su totalidad o de una parte de misma, por decisión de la propiedad y como consecuencia de la finalización de su vida de servicio.

Se entiende por deconstrucción de la estructura mixta el proceso ordenado de demolición de la estructura, de acuerdo con el correspondiente proyecto y con la finalidad de optimizar la reutilización de los propios elementos estructurales, en su caso, así como la separación, recogida selectiva y reciclado de los residuos generados.

La propiedad será responsable de disponer de un proyecto específico para las actividades de demolición incluidas en este artículo, siempre que se den cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Se trate de la demolición de una estructura como consecuencia de un accidente, incendio o sismo;
- se trate de la demolición de una estructura que incluya elementos a flexión con luces de más de 10 m, o con elementos verticales a compresión con alturas entre niveles superiores a 10 m;
- en cualquier caso, cuando se trate de una estructura mixta que incluya elementos de hormigón pretensado;
- en cualquier caso, cuando se vaya a emplear explosivos.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente que sea de aplicación, la demolición deberá ser objeto de un proyecto específico por parte de técnicos competentes con suficientes conocimientos estructurales, de forma que se garantice la seguridad durante los procesos de ejecución de la misma.

Se deberá cuidar especialmente la seguridad del personal involucrado en las tareas de demolición, especialmente en el caso de elementos estructurales que puedan ser especialmente frágiles (como por ejemplo, puede ser el caso de algunas cubiertas), o cuando la intervención sobre la estructura sea consecuencia de una circunstancia que haya podido disminuir especialmente su nivel de seguridad (como por ejemplo, un incendio, un sismo, etc.).

El manual de mantenimiento de la estructura entregado por el autor del proyecto a la propiedad deberá recoger aquellos criterios relacionados con la tipología y solución estructural adoptada que requieran, en su caso, de consideraciones especiales en el momento de su demolición.

Los criterios a aplicar en el ámbito de este artículo serán los mismos que los indicados en el capítulo 16 para las estructuras de hormigón y en el capítulo 26 para las estructuras de acero.

## ANEJOS

### ANEJO 1

#### Relación de normas UNE

#### Contenidos del anejo

- 1 NORMAS UNE.
- 2 NORMAS UNE-EN.
- 3 NORMAS UNE-EN ISO.
- 4 NORMAS UNE-EN ISO/IEC.
- 5 OTRAS NORMAS.

El articulado de este Código Estructural establece una serie de comprobaciones de la conformidad de los productos y los procesos incluidos en su ámbito que, en muchos casos, están referidos a normativa UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO.

La relación de las versiones correspondientes a las normas aplicable en cada caso, con referencia a su fecha de aprobación, es la que se indica en este anejo, excepto en los siguientes casos:

(\*) Normas armonizadas. Las normas armonizadas recogidas en este anejo se utilizarán en la última versión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)

(\*\*) Norma citada en norma armonizada. Se utilizará la versión recogida en este anejo excepto dentro del ámbito de la norma armonizada, para la que se debe aplicar la versión incluida en dicha norma armonizada.

## 1 Normas UNE

|                                          |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE 14618:2017                           | Inspectores de construcciones soldadas. Cualificación y certificación                                                                                |
| UNE 22470:2015                           | Sistema de gestión minera sostenible. Indicadores                                                                                                    |
| UNE 22480:2015                           | Sistema de gestión minera sostenible. Requisitos                                                                                                     |
| UNE 36060:2014<br>UNE 36060:2014/1M:2019 | Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con barras de acero B 500 SD |
| UNE 36065:2011                           | Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado                                   |
| UNE 36068:2011                           | Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en armaduras de hormigón armado                                                             |
| UNE 36094:1997<br>UNE 36094:1997 Erratum | Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado                                                                                   |
| UNE 36521:2018                           | Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas (antiguo IPN). Medidas                                                                          |
| UNE 36522:2018                           | Productos de acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas                                                                                                   |
| UNE 36523:2018                           | Productos de acero. Perfil U de alas paralelas (UPE). Medidas                                                                                        |
| UNE 36524:2018                           | Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas anchas y caras paralelas. Medidas                                                      |
| UNE 36525:2018                           | Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas                                                                                                      |
| UNE 36526:2018                           | Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas                                                                                      |
| UNE 36740:1998                           | Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero para armaduras de hormigón armado. Ensayo de la viga                                |
| UNE 36831:1997                           | Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y colocación de barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado      |
| UNE 36901:2018                           | Sistemas de gestión de la sostenibilidad siderúrgica. Requisitos                                                                                     |

|                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE 36904-1:2018  | Siderurgia. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto. Productos de acero para estructuras. Parte 1: Productos básicos                                               |
| UNE 36904-2:2018  | Siderurgia. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto. Productos de acero para estructuras. Parte 2: Productos transformados y aplicadores de sistemas de pretensado |
| UNE 41184:1990    | Sistema de pretensado para armaduras postensas. Definiciones, características y ensayos                                                                                                           |
| UNE 48103:2014    | Pinturas y barnices. Colores normalizados                                                                                                                                                         |
| UNE 53974:2011    | Plásticos. Elementos aligerantes de poliestireno expandido (EPS) para forjados con nervios hormigonados en obra                                                                                   |
| UNE 67036:1999    | Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por humedad                                                                                                                            |
| UNE 67037:1999    | Bovedillas cerámicas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a flexión                                                                                                                           |
| UNE 83460-2:2005  | Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 2: Recomendaciones generales para la utilización del humo de sílice                                                                                  |
| UNE 83503:2004    | Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido                                                                                                                        |
| UNE 83510:2004    | Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura                                                                                                       |
| UNE 83515:2010    | Hormigones con fibras. Determinación de la resistencia a fisuración, tenacidad y resistencia residual a tracción. Método Barcelona                                                                |
| UNE 83516:2015    | Fibras para hormigón. Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR). Definiciones, clasificación y especificaciones                                                                             |
| UNE 83607:2014 IN | Hormigón proyectado. Recomendaciones de utilización                                                                                                                                               |
| UNE 83951:2008    | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras                                                                                                                    |
| UNE 83952:2008    | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del PH. Método potenciométrico                                                                                        |
| UNE 83954:2008    | Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ion amonio                                                                                                              |
| UNE 83955:2008    | Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ion magnesio                                                                                                            |
| UNE 83956:2008    | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en ion sulfato                                                                                          |
| UNE 83957:2008    | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del residuo seco                                                                                                      |
| UNE 83958:2014    | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en cloruros                                                                                             |
| UNE 83959:2014    | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación cualitativa de hidratos de carbono                                                                                                      |

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE 83960:2014                                | Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado. Determinación del contenido de sustancias orgánicas solubles en éter                                                 |
| UNE 83963:2008<br>UNE 83963:2008 Erratum:2011 | Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ion sulfato                                                                           |
| UNE 83993-1:2013                              | Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la velocidad de penetración de la carbonatación en el hormigón endurecido. Parte 1: Método natural |
| UNE 146403:2018                               | Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones                                                                      |
| UNE 146404:2018                               | Áridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas                                                                                      |
| UNE 146406:2018                               | Determinación del contenido, tamaño máximo característico y módulo granulométrico del árido grueso en el hormigón fresco                                         |
| UNE 146508:2018                               | Ensayo de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero               |
| UNE 146509:2018                               | Determinación de la reactividad potencial de los áridos con los alcalinos. Método de los prismas de hormigón                                                     |
| UNE 146513:2018                               | Ensayo de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los áridos. Método químico. Determinación de la reactividad álcali carbonato                      |
| UNE 146901:2018                               | Áridos designación                                                                                                                                               |
| UNE 150008:2008                               | Análisis y evaluación del riesgo ambiental                                                                                                                       |
| UNE 166002:2014                               | Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i                                                                                               |
| UNE 180201:2016                               | Encofrados. Diseño general, requisitos de comportamiento y verificaciones                                                                                        |

## 2 Normas UNE-EN

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 196-1:2018(**)       | Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas                             |
| UNE-EN 196-2:2014(**)       | Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos                                        |
| UNE-EN 196-3:2017(**)       | Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen |
| UNE-EN 197-1(*)             | Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes          |
| UNE-EN 206:2013+A1:2018(**) | Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad                                 |
| UNE-EN 445:2009             | Lechadas para tendones de pretensado: Métodos de ensayo                                                     |
| UNE-EN 447:2009             | Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos                                                    |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 450-1(*)                                                         | Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad                                                                                                    |
| UNE-EN 451-1:2017(**)                                                   | Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: Determinación del contenido de óxido de calcio libre                                                                                                  |
| UNE-EN 451-2:2017(**)                                                   | Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 2: Determinación de la finura por tamizado en húmedo                                                                                                     |
| UNE-EN 523(*)                                                           | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, requisitos, control de calidad                                                                                                    |
| UNE-EN 524-1:1997(**)                                                   | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la forma y las dimensiones                                                                         |
| UNE-EN 524-2:1997(**)                                                   | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación del comportamiento a flexión                                                                          |
| UNE-EN 524-3:1997(**)                                                   | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Parte 3: Ensayo de flexión en dos direcciones                                                                                |
| UNE-EN 524-4:1997(**)                                                   | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a cargas laterales                                                                  |
| UNE-EN 524-5:1997(**)                                                   | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción                                                                          |
| UNE-EN 524-6:1997(**)                                                   | Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Parte 6: Determinación de la estanquidad (determinación de la pérdida de agua)                                               |
| UNE-EN 772-19:2001(**)                                                  | Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 19: Determinación de la dilatación a la humedad de los grandes elementos de albañilería de arcilla cocida, perforados horizontalmente |
| UNE-EN 933-1:2012(**)                                                   | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado                                                  |
| UNE-EN 933-2:1996<br>UNE-EN 933-2:1996/1M:1999                          | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas                   |
| UNE-EN 933-3:2012(**)                                                   | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas                                                              |
| UNE-EN 933-8:2012 +A1:2015(**)<br>UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016(**) | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena                                                                  |
| UNE-EN 933-9:2010 +A1:2013(**)                                          | Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno                                                                       |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 934-2(*)                              | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado                                                                                |
| UNE-EN 934-5(*)                              | Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado                                                                       |
| UNE-EN 1062-3:2008(**)                       | Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón. Parte 3: Determinación de la permeabilidad al agua líquida                                              |
| UNE-EN 1065:1999<br>UNE-EN 1065:2001 Erratum | Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del producto, diseño y evaluación por cálculo y ensayos                                                                                                        |
| UNE-EN 1090-1(*)                             | Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales                                                                                    |
| UNE-EN 1090-2:2019(**)                       | Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero                                                                                                       |
| UNE-EN 1097-2:2010(**)                       | Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación                                                                     |
| UNE-EN 1097-6:2014(**)                       | Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua                                                                      |
| UNE-EN 1263-1:2014                           | Equipamiento para trabajos temporales de obra. Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo (Ratificada por AENOR en julio de 2016)                                                            |
| UNE-EN 1363-2:2000                           | Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales                                                                                                                                        |
| UNE-EN 1365-3:2000                           | Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 3: Vigas                                                                                                                                                 |
| UNE-EN 1367-2:2010(**)                       | Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio                                                                                                     |
| UNE-EN 1504-2(*)                             | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón |
| UNE-EN 1504-3(*)                             | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no estructural             |
| UNE-EN 1504-4(*)                             | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 1504-5(*)                | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas para inyección del hormigón         |
| UNE-EN 1504-6(*)                | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclaje de armaduras de acero                            |
| UNE-EN 1504-7(*)                | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras              |
| UNE-EN 1504-9:2011(**)          | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 9: Principios generales para el uso de productos y sistemas |
| UNE-EN 1542:2000(**)            | Productos y sistemas para la protección y preparación de estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la adhesión por tracción directa                                                                          |
| UNE-EN 16031:2013               | Puntales telescópicos regulables de aluminio. Especificaciones de producto, diseño y evaluación mediante cálculo y ensayos                                                                                                      |
| UNE-EN 16502:2015               | Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully                                                                                                                             |
| UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013(**) | Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico                                                                                                                                       |
| UNE-EN 1766:2000(**)            | Productos y sistemas para la protección y preparación de estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. Hormigones de referencia para ensayos                                                                                      |
| UNE-EN 1990:2019                | Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras                                                                                                                                                                                    |
| UNE-EN 1991-1-2:2019            | Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego                                                                                                                |
| UNE-EN 1991-2:2019              | Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de tráfico en puentes                                                                                                                                                    |
| UNE-EN 1992-1-1:2013            | Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación                                                                                                                        |
| UNE-EN 1992-1-1:2013/A1:2015    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNE-EN 1992-1-2:2011            | Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego                                                                                                      |
| UNE-EN 1992-2:2013              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| UNE-EN 1993-1-1:2013            | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios                                                                                                                             |
| UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014    |                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 1993-1-2:2016    | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego                                                                                              |
| UNE-EN 1993-1-4:2012    | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-4: Reglas generales. Reglas adicionales para los aceros inoxidables                                                                                          |
| UNE-EN 1993-1-5:2013    | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-5: Placas planas cargadas en su plano                                                                                                                        |
| UNE-EN 1993-1-8:2013    | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-8: Uniones                                                                                                                                                   |
| UNE-EN 1993-1-9:2013    | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga                                                                                                                                                    |
| UNE-EN 1993-1-10:2013   | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y resistencia transversal                                                                                                          |
| UNE-EN 1993-2:2013      | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 2: Puentes                                                                                                                                                     |
| UNE-EN 1994-1-1:2013    | Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación                                                                                              |
| UNE-EN 1994-1-2:2016    | Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego                                                                            |
| UNE-EN 1994-2:2013      | Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas generales y reglas para puentes                                                                                                    |
| UNE-EN 6892-1:2017      | Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente (ISO 6892-1:2016)                                                                                                         |
| UNE-EN 10024:1995       | Productos de acero laminados en caliente. Sección en I con alas inclinadas. Tolerancias dimensionales y de forma                                                                                                     |
| UNE-EN 10025-1(*)       | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro                                                                                                    |
| UNE-EN 10025-2:2006(**) | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados                                                                       |
| UNE-EN 10025-3:2006(**) | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino en la condición de normalizado/laminado de normalización |
| UNE-EN 10025-4:2007(**) | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales soldables de grano fino laminados termomecánicamente                             |
| UNE-EN 10025-5:2007(**) | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | los aceros estructurales con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica                                                                                                                                            |
| UNE-EN 10025-6: 2007/A1:2009(**) | Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de suministro de los productos planos de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de templeado y revenido |
| UNE-EN 10029:2011                | Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales y sobre la forma                                                                                                   |
| UNE-EN 10034:1994                | Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y de forma. (Versión oficial EN 10034:1993)                                                                                                              |
| UNE-EN 10051:2012                | Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo, obtenidas por corte de bandas anchas de acero aleado y no aleado. Tolerancias dimensionales y de forma                                                               |
| UNE-EN 10055:1996                | Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas laminado en caliente. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma                                                                                           |
| UNE-EN 10056-1:2017              | Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 1: Medidas                                                                                                                                          |
| UNE-EN 10056-2:1994              | Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 2: tolerancias dimensionales y de forma. (Versión oficial EN 10056-2:1993)                                                                          |
| UNE-EN 10058:2004                | Barras rectangulares de acero laminadas en caliente para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma                                                                                             |
| UNE-EN 10059:2004                | Barras cuadradas de acero laminadas en caliente para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma                                                                                                 |
| UNE-EN 10060:2004                | Barras redondas de acero laminadas en caliente para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma                                                                                                  |
| UNE-EN 10061:2005(**)            | Barras hexagonales de acero laminadas en caliente para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma                                                                                               |
| UNE-EN 10079:2008                | Definición de los productos de acero                                                                                                                                                                                    |
| UNE-EN 10080:2006                | Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades                                                                                                                      |
| UNE-EN 10083-1:2008              | Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro                                                                                                                                    |
| UNE-EN 10088-1:2015(**)          | Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables                                                                                                                                                             |
| UNE-EN 10088-4(*)                | Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción                                                                     |
| UNE-EN 10088-5(*)                | Aceros inoxidables. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro para barras, alambón, alambre, perfiles y                                                                                                               |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | productos brillantes de aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción                                                                                                                                                                        |
| UNE-EN 10131:2007                | Productos planos de acero laminados en frío, no recubiertos o recubiertos electrolíticamente de cinc o cinc-níquel, de acero de bajo contenido en carbono y de acero de alto límite elástico para conformado en frío. Tolerancias dimensionales y de forma |
| UNE-EN 10149-2:2014              | Productos planos laminados en caliente de alto límite elástico para conformado en frío. Parte 2: Condiciones de suministro para aceros en estado de laminado termomecánico                                                                                 |
| UNE-EN 10149-3:2014              | Productos planos laminados en caliente de alto límite elástico para conformado en frío. Parte 2: Condiciones de suministro para aceros en estado de normalizado o de laminado de normalización                                                             |
| UNE-EN 10162:2005(**)            | Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal                                                                                                                           |
| UNE-EN 10164:2007(**)            | Aceros de construcción con resistencia mejorada a la deformación en la dirección perpendicular a la superficie del producto. Condiciones técnicas de suministro                                                                                            |
| UNE-EN 10204:2006(**)            | Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección                                                                                                                                                                                                     |
| UNE-EN 10210-1(*)                | Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro                                                                                                                   |
| UNE-EN 10210-2(**)               | Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección                                                                                                    |
| UNE-EN 10219-1:2007(*)           | Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:                                                                                                                                               |
| UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 | Condiciones técnicas de suministro                                                                                                                                                                                                                         |
| UNE-EN 10219-2:2007(**)          | Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección                                                                                             |
| UNE-EN 10279:2001(**)            | Perfiles en U de acero laminado en caliente. Tolerancias dimensionales, de la forma y de la masa                                                                                                                                                           |
| UNE-EN 10346:2015                | Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro                                                                                                                                            |
| UNE-EN 12350-1:2009              | Ensayos de hormigón fresco. Parte 1: Toma de muestras                                                                                                                                                                                                      |
| UNE-EN 12350-2:2009(**)          | Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento                                                                                                                                                                                                |
| UNE-EN 12350-5:2009              | Ensayos de hormigón fresco. Parte 5: Ensayo de la mesa de sacudidas                                                                                                                                                                                        |
| UNE-EN 12350-6:2009              | Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de la densidad                                                                                                                                                                                          |

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 12350-7:2010(**)     | Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido de aire. Métodos de presión                                                                              |
| UNE-EN 12350-8:2011         | Ensayos de hormigón fresco. Parte 8: Hormigón autocompactante. Ensayo del escurrimiento                                                                                   |
| UNE-EN 12350-9:2011         | Ensayos de hormigón fresco. Parte 9: Hormigón autocompactante. Ensayo del embudo en V                                                                                     |
| UNE-EN 12350-10:2011        | Ensayos de hormigón fresco. Parte 10: Hormigón autocompactante. Método de la caja en L                                                                                    |
| UNE-EN 12350-11:2010        | Ensayos de hormigón fresco. Parte 11: Hormigón autocompactante. Ensayo de segregación por tamiz                                                                           |
| UNE-EN 12350-12:2011        | Ensayos de hormigón fresco. Parte 12: Hormigón autocompactante. Ensayo con el anillo japonés                                                                              |
| UNE-EN 12390-1:2013         | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, dimensiones y otras características de las probetas y moldes                                                              |
| UNE-EN 12390-2:2009         | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia                                                                     |
| UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015 | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia                                                                     |
| UNE-EN 12390-3:2009(**)     | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas                                                                         |
| UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas                                                                         |
| UNE-EN 12390-8:2009         | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión                                                                                  |
| UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión                                                                                  |
| UNE-EN 12390-13:2014        | Ensayos de hormigón endurecido. Parte 13: Determinación del módulo secante de elasticidad en compresión                                                                   |
| UNE-EN 12499:2003           | Protección catódica interna de estructuras metálicas                                                                                                                      |
| UNE-EN 12499:2003/AC:2006   | Protección catódica interna de estructuras metálicas                                                                                                                      |
| UNE-EN 12504-1:2009         | Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión                                                                           |
| UNE-EN 12620(*)             | Áridos para hormigón                                                                                                                                                      |
| UNE-EN 12810-1:2005         | Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos                                                                              |
| UNE-EN 12812:2008           | Cimbras. Requisitos de comportamiento y diseño general                                                                                                                    |
| UNE-EN 13036-4:2012(**)     | Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Parte 4: Método para la medición de la resistencia al deslizamiento/derrape. Ensayo del péndulo |
| UNE-EN 13055-1(*)           | Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 13055-1/AC:2004(*)       | Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado                                                                                                                                                                                         |
| UNE-EN 13369:2013               | Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón                                                                                                                                                                                                            |
| UNE-EN 13374:2013               | Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto. Métodos de ensayo                                                                                                                                                                    |
| UNE-EN 13381-1:2016             | Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 1: Membranas protectoras horizontales                                                                                                            |
| UNE-EN 13381-2:2016             | Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 2: Membranas protectoras verticales                                                                                                              |
| UNE-EN 13381-3:2016             | Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón                                                                                                       |
| UNE-EN 13381-4:2014             | Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 4: Protección pasiva aplicada a elementos de acero                                                                                                   |
| UNE-EN 13381-5:2016             | Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada                                                                       |
| UNE-EN 13381-6:2014             | Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 6: Protección aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigón                                                                            |
| UNE-EN 13438:2014               | Pinturas y barnices. Recubrimientos orgánicos en polvo para productos de acero galvanizado en caliente o sherardizado, empleados en la construcción                                                                                                                |
| UNE-EN 13479(*)                 | Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por fusión de materiales metálicos                                                                                                                     |
| UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010(**) | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos de reacción al fuego                                                              |
| UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010     | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación |
| UNE-EN 13577:2008               | Ataque químico al hormigón. Determinación del contenido en dióxido de carbono agresivo en el agua                                                                                                                                                                  |
| UNE-EN 13579:2003(**)           | Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de ensayo. Ensayo de secado por impregnación hidrofóbica                                                                                                                  |

|                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 13670:2013         | Ejecución de estructuras de hormigón                                                                                                                                                                                      |
| UNE-EN 14399-1(*)         | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales                                                                                                         |
| UNE-EN 14399-2:2016(**)   | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 2: Aptitud a la precarga                                                                                                        |
| UNE-EN 14399-3:2016(**)   | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 3: Sistema HR. Conjuntos de tornillo y tuerca de cabeza hexagonal                                                               |
| UNE-EN 14399-4:2016(**)   | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4: Sistema HV. Conjuntos de tornillo y tuerca de cabeza hexagonal                                                               |
| UNE-EN 14399-5:2016(**)   | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 5: Arandelas planas                                                                                                             |
| UNE-EN 14399-6:2016(**)   | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 6: Arandelas planas achaflanadas                                                                                                |
| UNE-EN 14399-7:2009(**)   | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 7: Sistema HR. Conjuntos de tornillo de cabeza avellanada y tuerca                                                              |
| UNE-EN 14399-8:2009(**)   | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 8: Sistema HV. Conjuntos de tornillo calibrado y tuerca de cabeza hexagonal                                                     |
| UNE-EN 14399-10:2010(**)  | Conjuntos de elementos de fijación estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 10: Sistema HRC. Conjuntos de tornillo y tuerca con precarga calibrada                                                          |
| UNE-EN 14487-1:2008       | Hormigón proyectado. Parte 1: Definiciones, especificaciones y conformidad                                                                                                                                                |
| UNE-EN 14488-1:2006       | Ensayos de hormigón proyectado. Parte 1: Toma de muestras de hormigón fresco y endurecido                                                                                                                                 |
| UNE-EN 14488-2:2007       | Ensayos de hormigón proyectado. Parte 2: Resistencia a compresión del hormigón proyectado a corta edad                                                                                                                    |
| UNE-EN 14488-5:2007       | Ensayos de hormigón proyectado. Parte 5: Determinación de la capacidad de absorción de energía de probetas planas reforzadas con fibras                                                                                   |
| UNE-EN 14488-7:2007       | Ensayos de hormigón proyectado. Parte 7: Contenido en fibras del hormigón reforzado con fibras                                                                                                                            |
| UNE-EN 14630:2007(**)     | Productos y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón. Parte 1: Métodos de ensayo. Determinación de la profundidad de carbonatación en un hormigón endurecido por el método de la fenolftaleína |
| UNE-EN 14647(*)           | Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad                                                                                                                                  |
| UNE-EN 14651:2007+A1:2008 | Método de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación de la resistencia a la tracción por flexión (límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 14721:2006+A1:2008   | Métodos de ensayo para hormigón con fibras metálicas. Determinación del contenido en fibras en el hormigón fresco y en el endurecido                                                            |
| UNE-EN 14889-1(*)           | Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad                                                                                                    |
| UNE-EN 14889-2(*)           | Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad                                                                                                 |
| UNE-EN 14889-7:2007         | Fibras para hormigón. Parte 7: Contenido en fibras del hormigón reforzado con fibras                                                                                                            |
| UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 | Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón                                                                                |
| UNE-EN 15037-3(*)           | Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 3: Bovedillas de arcilla cocida                                                                          |
| UNE-EN 15037-4(*)           | Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de poliestireno expandido                                                                  |
| UNE-EN 15037-5(*)           | Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 5: Bovedillas ligeras para encofrados simples                                                            |
| UNE-EN 15048-1(*)           | Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales                                                                                                                  |
| UNE-EN 15048-2:2017(**)     | Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 2: Aptitud al uso                                                                                                                        |
| UNE-EN 15305:2010           | Ensayos no destructivos. Método de ensayo para el análisis de la tensión residual por difracción de rayos X                                                                                     |
| UNE-EN 15773:2019           | Aplicación industrial de recubrimientos orgánicos en polvo sobre artículos de acero galvanizados en caliente o sherardizados [sistemas dúplex]. Especificaciones, recomendaciones y directrices |
| UNE-EN 15804:2012+A1:2014   | Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción                                                |
| UNE-EN 16247-1:2012         | Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales                                                                                                                                           |
| UNE-EN 16757:2018           | Sostenibilidad de las obras de construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de Categoría de Producto para hormigón y elementos de hormigón                                       |
| UNE-EN 83460-2:2005         | Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 2: Recomendaciones generales para la utilización del humo de sílice                                                                                |
| UNE-EN 83503:2004           | Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido                                                                                                                      |
| UNE-EN 83510:2004           | Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 83515:2010    | Hormigones con fibras. Determinación de la resistencia a fisuración, tenacidad y resistencia residual a tracción. Método Barcelona |
| UNE-EN 83516:2015    | Fibras para hormigón. Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR). Definiciones, clasificación y especificaciones              |
| UNE-EN 83607:2014 IN | Hormigón proyectado. Recomendaciones de utilización                                                                                |

### 3 Normas UNE-EN ISO

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN ISO 148-1:2017      | Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque con péndulo Charpy. Parte 1: Método de ensayo. (ISO 148-1:2016)                                                                                                                                   |
| UNE-EN ISO 286-2:2011      | Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes. (ISO 286-2:2010) |
| UNE-EN ISO 868:2003(**)    | Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de indentación por medio de un durómetro (dureza Shore). (ISO 868:2003)                                                                                                                              |
| UNE-EN ISO 898-1:2015(**)  | Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-1:2013)                  |
| UNE-EN ISO 898-2:2013(**)  | Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. Parte 2: Tuercas con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-2:2012)                                      |
| UNE-EN ISO 1461:2010       | Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:2009)                                                                                                                    |
| UNE-EN ISO 2063-1:2018     | Proyección térmica. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 1: Consideraciones de diseño y requisitos de calidad para sistemas de protección contra la corrosión. (ISO 2063-1:2017)                                                                   |
| UNE-EN ISO 2063-2:2018     | Proyección térmica. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 2: Ejecución de sistemas de protección contra la corrosión. (ISO 2063-2:2017)                                                                                                             |
| UNE-EN ISO 2409:2013(**)   | Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. (ISO 2409:2013)                                                                                                                                                                                   |
| UNE-EN ISO 2812-1:2018(**) | Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a líquidos. Parte 1: Inmersión en líquidos distintos al agua. (ISO 2812-1:2017)                                                                                                                 |
| UNE-EN ISO 2812-2:2007     | Pinturas y barnices. Determinación de la resistencia a líquidos. Parte 2: Método de inmersión en agua. (ISO 2812-2:2007)                                                                                                                             |